

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

CHỈNH THÔNG SỐ MARKING

PARAMETER BASE

Phần mềm EzCad2.1UNI — Laser cố định 20KHz, Pulse Width cố định

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nội bộ
Cập nhật: Tháng 7/2026

MỤC LỤC

★ TỔNG QUÁT NHANH — Bảng tra thông số chỉnh được (20KHz, Pulse cố định)

- I. Marking Parameter Base là gì?
- II. Các thông số CỐ ĐỊNH vs CHỈNH ĐƯỢC
- III. Speed (Tốc độ khắc) — Chỉnh thế nào & tại sao
- IV. Power / Current (Công suất) — Chỉnh thế nào & tại sao
- V. Loop Count (Số lần lặp) — Chỉnh thế nào & tại sao
- VI. Start TC / Laser Off TC / End TC / Polygon TC (Delay góc)
- VII. Jump Speed / Jump Position TC / Jump Dist TC
- VIII. End Compensate / Acc Distance
- IX. Bảng lỗi khi chỉnh QUÁ CAO / QUÁ THẤP
- X. Bảng thông số gợi ý theo vật liệu (20KHz)
- XI. Quy trình chỉnh thông số chuẩn
- XII. Checklist trước khi khắc

★ TỔNG QUÁT NHANH — BẢNG TRA THÔNG SỐ

Điều kiện: Frequency = 20KHz (CỐ ĐỊNH) | Pulse Width = CỐ ĐỊNH. Chỉ chỉnh các thông số dưới:

Thông số	Chỉnh để làm gì?	Tăng lên →	Giảm xuống →	Vùng an toàn
Speed (mm/s)	Tốc độ đầu laser di chuyển → quyết định nông/sâu & nhanh/chậm	Khắc nhanh hơn, nông hơn, nét nhỏ hơn	Khắc chậm hơn, sâu hơn, nét to hơn	200 – 3000 mm/s
Power / Current (%)	Công suất phát tia laser → quyết định độ đậm/nhạt	Đậm hơn, sâu hơn, nóng hơn	Nhạt hơn, nông hơn, ít nóng hơn	10% – 100%
Loop Count	Số lần khắc chồng lên nhau → tăng độ sâu/đậm	Đậm hơn, sâu hơn, lâu hơn	Nhạt hơn, nhanh hơn	1 – 10 lần
Start TC (µs)	Delay đầu đường khắc → tránh cháy điểm đầu	Đầu đường không bị cháy (nhưng mất nét đầu)	Đầu đường bị cháy đen (burn-in)	100 – 500 µs
End TC (µs)	Delay cuối đường khắc → tránh cháy điểm cuối	Cuối đường không cháy (nhưng mất nét cuối)	Cuối đường bị cháy đen	100 – 500 µs
Polygon TC (µs)	Delay tại góc nối vector → tránh bo tròn góc	Góc vuông sắc nét (nhưng chậm hơn)	Góc bị bo tròn, không nét	50 – 300 µs
Laser Off TC (µs)	Delay tắt laser sau khi xong → tránh cháy cuối cùng	Không cháy cuối (có thể mất nét)	Cháy đen điểm cuối	50 – 300 µs
Jump Speed (mm/s)	Tốc độ di chuyển KHÔNG khắc (giữa các hình)	Chuyển vị trí nhanh hơn (có thể rung)	Chuyển chậm, ổn định hơn	1200 – 4000 mm/s
Jump Position TC (µs)	Delay sau mỗi lần nhảy → chờ gương ổn định	Không bị cong đầu đường (nhưng chậm)	Đầu đường bị cong/lệch	100 – 1500 µs
End Compensate	Bù trừ đoạn cuối vector	Kéo dài thêm cuối đường	Rút ngắn cuối đường	0 – 0.25
Acc Distance (mm)	Đoạn tăng tốc trước khi khắc → đều công suất	Đều màu từ đầu (có thể lỗ viền)	Đầu đường nhạt hơn	0 – 0.25

💡 MẸO: QUY TẮC VÀNG: Speed cao + Power thấp = khắc nông, nhanh, nét nhỏ. Speed thấp + Power cao = khắc sâu, chậm, nét to. Luôn bắt đầu từ Speed cao rồi giảm dần.

✅ GỢI Ý: Cài nhanh cho người mới: Speed 1000, Power 50%, Loop 1, Start TC 200, End TC 200, Polygon TC 100, Jump Speed 2000. Khắc thử rồi chỉnh!

I. MARKING PARAMETER BASE LÀ GÌ?

Marking Parameter Base là bảng thông số điều khiển toàn bộ quá trình khắc laser trong EZCAD. Mỗi đối tượng (hình, chữ, hatch...) được gán 1 bộ thông số (Pen) từ bảng này.

► Vị trí trong EZCAD

- Cột bên phải màn hình chính → Tab "Param" hoặc "Marking Parameter".
- Hoặc: Menu F3 → Marking Parameter Base.

⚠ LƯU Ý: Trong tài liệu này: Frequency = 20KHz và Pulse Width đã CỐ ĐỊNH. Ta chỉ tập trung vào các thông số còn lại.

II. CÁC THÔNG SỐ CỐ ĐỊNH vs CHỈNH ĐƯỢC

► Thông số CỐ ĐỊNH (không chỉnh)

Thông số	Giá trị	Lý do cố định
Frequency	20 KHz	Laser nguồn đã được cấu hình cố định ở 20KHz. Thay đổi có thể gây hỏng nguồn hoặc không tương thích.
Q Pulse Width	Cố định (theo máy)	Độ rộng xung Q-switch đã set theo phần cứng. Thay đổi không có tác dụng hoặc gây lỗi xung.

► Thông số CHỈNH ĐƯỢC

Thông số	Đơn vị	Mức độ ảnh hưởng	Tần suất chỉnh
Speed	mm/s	★★★★★ (Rất cao)	Mỗi lần khắc / mỗi vật liệu
Power / Current	%	★★★★★ (Rất cao)	Mỗi lần khắc / mỗi vật liệu
Loop Count	lần	★★★★☆ (Cao)	Khi cần sâu/đậm hơn
Start TC	μs	★★★☆☆ (TB)	Khi thay đổi Speed đáng kể
End TC	μs	★★★☆☆ (TB)	Khi thay đổi Speed đáng kể
Polygon TC	μs	★★☆☆☆ (Thấp)	Khi khắc hình nhiều góc
Laser Off TC	μs	★★☆☆☆ (Thấp)	Ít khi cần chỉnh
Jump Speed	mm/s	★★☆☆☆ (Thấp)	Cài 1 lần, ít thay đổi
Jump Position TC	μs	★★☆☆☆ (Thấp)	Khi đầu đường bị cong
Jump Dist TC	μs	★☆☆☆☆ (Rất thấp)	Ít khi cần chỉnh
End Compensate	mm	★☆☆☆☆ (Rất thấp)	Khi cuối đường bị hụt
Acc Distance	mm	★☆☆☆☆ (Rất thấp)	Khi đầu đường bị nhọt

III. SPEED (TỐC ĐỘ KHẮC)

► Định nghĩa

Speed là tốc độ di chuyển của đầu laser (gương galvo) khi đang khắc (mm/s). Đây là thông số quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả.

► Tại sao cần chỉnh Speed?

- Speed quyết định thời gian tia laser tác động lên 1 điểm vật liệu.
- Speed cao → tia lướt nhanh → ít năng lượng/điểm → khắc nông, nét nhỏ.
- Speed thấp → tia laser lâu → nhiều năng lượng/điểm → khắc sâu, nét to.
- Mỗi vật liệu có ngưỡng hấp thụ khác nhau → cần Speed phù hợp.

► Bảng ảnh hưởng

Speed	Kết quả	Phù hợp với
200–500 mm/s (Chậm)	Khắc rất sâu, đen đậm, nét to. Nguy cơ cháy/xém vật liệu.	Kim loại cần khắc sâu (inox, thép). Không dùng cho gỗ/da/nhựa.
500–1000 mm/s (Trung Bình)	Khắc sâu vừa, đậm, nét vừa.	Kim loại khắc logo, gỗ cứng.
1000–2000 mm/s (Nhanh)	Khắc nông, nét mảnh, đều màu. (Có thể bị nét đứt thay vì là đường thẳng)	Inox khắc mờ, nhôm, da.
2000–5000 mm/s (Rất Nhanh)	Khắc rất nông, nét rất mảnh. (Có thể bị nét đứt thay vì là đường thẳng)	Mica, nhựa, khắc nhẹ trên gỗ.

► Lỗi khi chỉnh Speed

Lỗi	Speed QUÁ THẤP	Speed QUÁ CAO
Biểu hiện	Cháy đen, xém, nóng chảy vật liệu. Nét khắc quá to, mất chi tiết. Gỗ/da bị cháy thành than.	Khắc không ăn, không thấy dấu. Màu rất nhạt, không đều. Phải tăng Loop nhiều lần.
Nguyên nhân	Tia Laser quá lâu → tích nhiệt quá mức tại mỗi điểm.	Tia lướt quá nhanh → không đủ năng lượng để tác động vật liệu.
Cách sửa	Tăng Speed lên 200-500 mm/s mỗi lần cho đến khi vừa.	Giảm Speed xuống 200-500 mm/s mỗi lần. Hoặc tăng Power.

💡 MẸO: Mẹo: Bắt đầu từ Speed 1500 mm/s. Nếu quá nhạt → giảm 200. Nếu quá đậm/cháy → tăng 200. Chỉnh từng bước nhỏ!

IV. POWER / CURRENT (CÔNG SUẤT)

► Định nghĩa

Power hoặc Current là công suất phát tia laser. 10 = công suất tối đa của nguồn.

► Tại sao cần chỉnh Power?

- Power quyết định năng lượng mỗi xung laser phát ra.
- Power cao → mỗi xung mạnh hơn → khắc sâu hơn, đen hơn.
- Power thấp → mỗi xung yếu hơn → khắc nông hơn, nhạt hơn.
- Kết hợp với Speed: Power cao + Speed cao = cân bằng. Power cao + Speed thấp = quá mạnh.

► Bảng ảnh hưởng

Power	Kết quả	Phù hợp với
10–30% (Thấp)	Khắc rất nhẹ, chỉ đổi màu nhẹ. Không sâu.	Nhựa, mica, da mỏng. Khắc đánh dấu nhẹ.
30–60% (Trung bình)	Khắc rõ, đổi màu, nông.	Inox khắc mờ, nhôm anodized, gỗ mềm.
60–80% (Cao)	Khắc đậm, sâu vừa.	Kim loại khắc logo đậm, gỗ cứng.
80–100% (Rất cao)	Khắc rất sâu, đen bóng. Nguy cơ hỏng vật liệu.	Inox khắc đen bóng, thép. KHÔNG dùng cho nhựa/da.

► Lỗi khi chỉnh Power

Lỗi	Power QUÁ CAO	Power QUÁ THẤP
Biểu hiện	Cháy đen, nóng chảy, xuyên thủng. Kim loại bị rỉ, sần sùi. Gỗ/da cháy thành than, bốc khói.	Không thấy dấu khắc. Màu rất nhạt, không đều. Phải khắc nhiều lần (tốn thời gian).
Nguyên nhân	Năng lượng vượt ngưỡng chịu của vật liệu → phá hủy bề mặt.	Năng lượng dưới ngưỡng tác động → vật liệu không thay đổi.
Cách sửa	Giảm Power 10-15% mỗi lần. Hoặc tăng Speed để bù.	Tăng Power 10-15% mỗi lần. Hoặc giảm Speed để bù.

✗ CẢNH BÁO: QUAN TRỌNG: Speed và Power phải chỉnh CÙNG NHAU. Tăng Power mà không tăng Speed → cháy. Giảm Speed mà không giảm Power → cũng cháy.

V. LOOP COUNT (SỐ LẦN LẶP)

► Định nghĩa

Loop Count = số lần máy khắc chồng lên cùng 1 hình. Loop 1 = khắc 1 lần. Loop 3 = khắc 3 lần liên tiếp.

► Tại sao cần chỉnh Loop?

- Khi Speed cao + Power vừa phải → 1 lần chưa đủ đậm/sâu → cần lặp thêm.
- Loop tăng → độ sâu tăng gần tuyến tính (Loop 3 ≈ sâu gấp 2.5-3 lần Loop 1).
- Dừng Loop thay vì tăng Power quá cao → an toàn hơn, tránh cháy cục bộ.

► Bảng ảnh hưởng

Loop	Kết quả	Thời gian
1	Khắc 1 lần. Nông, nhẹ.	Nhanh nhất (x1)
2-3	Khắc 2-3 lần. Đậm hơn, sâu vừa.	Gấp 2-3 lần
4-5	Khắc sâu, đen rõ.	Gấp 4-5 lần
6-10	Rất sâu (khắc kim loại ăn sâu).	Gấp 6-10 lần. Rất lâu!

► Lỗi khi chỉnh Loop

Lỗi	Loop QUÁ CAO	Loop QUÁ THẤP (=1)
Biểu hiện	Quá sâu, xuyên thủng vật liệu mỏng. Nóng tích tụ → biến dạng, cong vênh. Tốn rất nhiều thời gian.	Quá nhạt, không thấy. Phải khắc lại nhiều lần thủ công.
Cách sửa	Giảm Loop. Bù bằng tăng Power hoặc giảm Speed (nhẹ hơn).	Tăng Loop lên 2-3. Hoặc giảm Speed / tăng Power.

✓ **GỢI Ý:** Mẹo: Thay vì Power 100% + Loop 1 (nguy cơ cháy), hãy dùng Power 60% + Loop 3 → kết quả tương đương nhưng an toàn và đều hơn.

VI. START TC / LASER OFF TC / END TC / POLYGON TC

Đây là nhóm thông số DELAY — kiểm soát thời điểm bật/tắt laser tại các điểm đầu, cuối, và góc nối. Rất quan trọng để tránh "burn-in" (cháy đen tại điểm dừng).

► 6.1 Start TC (Delay đầu đường)

Khi bắt đầu 1 đường khắc, gương galvo cần thời gian tăng tốc. Nếu laser bật ngay → điểm đầu bị cháy đen (burn-in) vì gương chưa đạt tốc độ.

- Start TC = thời gian chờ (μs) TRƯỚC KHI bật laser.
- Giá trị gợi ý: 100–500 μs (bắt đầu từ 200).
- QUÁ CAO → đường khắc bị hụt/mất đoạn đầu (laser bật quá trễ).
- QUÁ THẤP → điểm đầu bị cháy đen (laser bật khi gương chưa ổn định).

► 6.2 End TC (Delay cuối đường)

Khi kết thúc đường khắc, phần mềm "chạy trước" phần cứng. End TC = thời gian chờ ở cuối để phần cứng bắt kịp.

- Giá trị gợi ý: 100–500 μs (bắt đầu từ 200).
- QUÁ CAO → điểm cuối bị cháy đen (laser vẫn phát khi gương đã dừng).
- QUÁ THẤP → đường khắc bị hụt cuối (laser tắt quá sớm).

► 6.3 Laser Off TC (Delay tắt laser)

Thời gian chờ sau khi khắc xong trước khi tắt laser hoàn toàn. Giúp "làm sạch" điểm cuối.

- Giá trị gợi ý: 50–300 μs .
- QUÁ CAO → cháy điểm cuối.
- QUÁ THẤP → điểm cuối không sạch, có "đuôi" mờ.

► 6.4 Polygon TC (Delay tại góc)

Tại các điểm nối giữa 2 vector (góc hình vuông, góc đa giác...), gương cần thời gian đổi hướng. Polygon TC = delay tại mỗi góc.

- Giá trị gợi ý: 50–300 μs (bắt đầu từ 100).
- QUÁ CAO → góc bị "phình" to, cháy đen tại góc. Tốc độ khắc chậm hơn.
- QUÁ THẤP → góc bị bo tròn, không vuông, mất nét.

► Bảng tổng hợp lỗi nhóm TC

Thông số	QUÁ CAO →	QUÁ THẤP →	Gợi ý
Start TC	Mất/hụt đoạn đầu đường khắc	Cháy đen điểm đầu (burn-in)	150–300 μs
End TC	Cháy đen điểm cuối	Hụt đoạn cuối đường khắc	150–300 μs
Laser Off TC	Cháy điểm cuối cùng	Điểm cuối có "đuôi" mờ	50–200 μs
Polygon TC	Góc phình to, cháy góc, chậm	Góc bo tròn, không vuông	50–200 μs

💡 MẸO: Mối quan hệ với Speed: Speed càng cao → TC cần càng lớn (gương cần nhiều thời gian hơn để đạt tốc độ). Speed thấp → TC có thể nhỏ hơn.

VII. JUMP SPEED / JUMP POSITION TC / JUMP DIST TC

► 7.1 Jump Speed (Tốc độ nhảy)

Tốc độ di chuyển của đầu laser khi KHÔNG khắc (di chuyển giữa các hình, giữa các đường hatch).

- Giá trị gợi ý: 1200–4000 mm/s (mặc định thường 2000).
- QUÁ CAO → gương rung, có thể gây lệch vị trí, giảm tuổi thọ galvo.
- QUÁ THẤP → thời gian chờ giữa các hình lâu, tổng thời gian khắc tăng.
- Ít khi cần chỉnh. Chỉ chỉnh khi khắc nhiều hình nhỏ rời rạc.

► 7.2 Jump Position TC & Jump Dist TC

Sau mỗi lần nhảy (jump), hệ thống chờ 1 thời gian trước khi bắt đầu khắc. Công thức:

Tổng delay = (Khoảng cách nhảy × Jump Dist TC) + Jump Position TC

- Jump Position TC: delay cố định sau mỗi lần nhảy (μ s). Gợi ý: 100–1000.
- Jump Dist TC: delay tỉ lệ với khoảng cách nhảy (μ s/mm). Gợi ý: 0–1000.
- QUÁ CAO → đầu đường khắc bị cong/lệch (gương chưa ổn định). Nhưng tổng thời gian tăng.
- QUÁ THẤP → đầu đường khắc bị cong/lệch do gương chưa ổn định sau jump.

💡 MẸO: Nếu đầu mỗi đường hatch bị cong hình "móc câu" → tăng Jump Position TC lên 100-200 μ s mỗi lần cho đến khi hết cong.

VIII. END COMPENSATE / ACC DISTANCE

► 8.1 End Compensate (Bù trừ cuối)

Thêm 1 đoạn khắc nhỏ ở cuối mỗi vector để bù trừ sai lệch phản cứng.

- Giá trị: 0 – 0.25 mm. Mặc định = 0.
- QUÁ CAO → đường hatch lõ ra ngoài viền hình.
- Dùng khi: cuối đường khắc bị hụt, không chạm viền dù đã chỉnh End TC.

► 8.2 Acc Distance (Khoảng tăng tốc)

Thêm 1 đoạn tăng tốc TRƯỚC điểm bắt đầu khắc → đảm bảo công suất đều từ đầu đường.

- Giá trị: 0 – 0.25 mm. Mặc định = 0.
- QUÁ CAO → đường hatch đâm xuyên ra ngoài viền.

- Dừng khi: đầu đường khắc bị nhọt hơn phần giữa (do chưa đạt tốc độ ổn định).

⚠ LƯU Ý: End Compensate và Acc Distance là thông số **NÂNG CAO**. Chỉ chỉnh khi đã tối ưu Speed, Power, TC mà vẫn chưa đều. Chỉnh từng 0.05 mm.

IX. BẢNG LỖI KHI CHỈNH QUÁ CAO / QUÁ THẤP

Bảng tổng hợp tất cả lỗi thường gặp theo từng thông số:

Thông số	QUÁ CAO → LỖI	QUÁ THẤP → LỖI	Cách nhận biết
Speed	Khắc không ăn, nhọt, không sâu. Phải Loop nhiều lần.	Cháy đen, xém, nóng chảy. Nét quá to, mất chi tiết.	Nhìn bề mặt: nhọt = tăng cháy = giảm
Power	Cháy, xuyên thủng, rỗ bề mặt. Khói nhiều, mùi khét.	Không thấy dấu, quá nhọt. Không đổi màu vật liệu.	Ngủi/khói = giảm Không dấu = tăng
Loop	Quá sâu, biến dạng, cong. Tốn thời gian vô ích.	Quá nhọt, phải khắc lại.	Đo độ sâu bằng tay/mắt
Start TC	Mất đoạn đầu đường khắc. Hatch không chạm viền đầu.	Cháy đen điểm đầu (burn-in). Đốm đen tại đầu mỗi đường.	Nhìn đầu đường hatch
End TC	Cháy đen điểm cuối. Đốm đen tại cuối mỗi đường.	Hụt đoạn cuối. Hatch không chạm viền cuối.	Nhìn cuối đường hatch
Polygon TC	Góc phình to, cháy đen góc. Tốc độ khắc giảm rõ.	Góc bo tròn, không vuông. Góc bị "mềm".	Nhìn góc hình vuông/chữ
Jump Speed	Rung, lệch vị trí hình. Giảm tuổi thọ galvo.	Chậm, tốn thời gian. (Không gây lỗi chất lượng)	Nghe tiếng galvo, đo vị trí
Jump TC	Đầu đường bị cong/lech. Tổng thời gian tăng.	Đầu đường bị cong "móc câu". Lệch vị trí bắt đầu.	Nhìn đầu mỗi đường hatch
End Compensate	Hatch ló ra ngoài viền.	(Không có lỗi khi = 0)	Nhìn mép hatch vs viền
Acc Distance	Hatch đâm xuyên viền. Đầu đường ló ra ngoài.	Đầu đường nhọt hơn giữa. (Không đều màu)	So sánh đầu vs giữa đường

X. QUY TRÌNH CHỈNH THÔNG SỐ CHUẨN

► Bước 1: Cài thông số khởi điểm

- Speed: 1000 mm/s (trung bình).
- Power: 50%.
- Loop: 1.
- Start TC: 200 μ s | End TC: 200 μ s | Polygon TC: 100 μ s.
- Jump Speed: 2000 mm/s | Jump Position TC: 500 μ s.

► Bước 2: Khắc thử trên mẫu phế liệu

- Khắc 1 hình vuông 20×20mm có Hatch (Line Space 0.05).
- Quan sát kết quả.

► Bước 3: Chỉnh Speed & Power

- Nếu quá nhạt → Giảm Speed 200 HOẶC tăng Power 10%.
- Nếu quá đậm/cháy → Tăng Speed 200 HOẶC giảm Power 10%.
- Lặp lại cho đến khi vừa ý. Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số!

► Bước 4: Chỉnh Loop (nếu cần sâu hơn)

- Nếu đã tối ưu Speed/Power mà chưa đủ sâu → tăng Loop lên 2, 3...
- Không tăng Power quá 90% để bù → dùng Loop thay thế.

► Bước 5: Chỉnh TC (nếu có burn-in hoặc hụt đường)

- Đầu đường cháy đen → Tăng Start TC +50 μ s.
- Cuối đường cháy đen → Tăng End TC +50 μ s.
- Đầu đường bị hụt → Giảm Start TC -50 μ s.
- Góc bị bo tròn → Tăng Polygon TC +50 μ s.

► Bước 6: Chỉnh Jump TC (nếu đầu đường cong)

- Đầu mỗi đường hatch bị cong "móc câu" → Tăng Jump Position TC +100 μ s.

► Bước 7: Lưu thông số

- Đặt tên rõ ràng: "Inox_den_20K_S300_P90_L2"
- Lưu vào Parameter Library để dùng lại.

✗ CẢNH BÁO: NGUYÊN TẮC: Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số. Chỉnh xong khắc thử lại. Ghi chép kết quả. Không chỉnh 2-3 thông số cùng lúc → không biết cái nào gây ra thay đổi!